

院士名片

潘 垣 男，磁约束聚变技术、脉冲功率技术专家。祖籍江苏省扬州市，1933年8月生于湖北省宜昌市。1951—1953年就读于武汉大学电机系，1955年毕业于华中工学院（现华中科技大学）。1997年当选为中国工程院院士。现任华中科技大学国防科学技术委员会主任、电气学院名誉院长，惯性约束聚变点火装置（ICFIF）国家重大专项专家委员会委员，国家磁约束聚变（MCF）专家委员会科学顾问，教育部磁约束聚变研究中心主任，中国电科院双聘院士及学术委员会副主任等职。



主要从事聚变技术、脉冲功率与等离子体以及电工新技术研究，是我国最早从事核聚变研究的主要成员之一，也是我国磁约束聚变技术的主要开拓者。主持和参与三套聚变装置研制和一套装置升级改造；在中国环流一号研制中负责工程方案设计、总体电磁工程、脉冲电源及总控系统等，创造性地解决多项重大技术难题。还将聚变电磁工程技术成功应用于国民经济和国防建设，取得多项成果，其中大型发电机氧化锌非线性电阻灭磁已在电力工业广泛推广应用。1998年调入华中科技大学后，发展了超导电力、脉冲功率、等离子体应用、脉冲强磁场、磁约束聚变、新一代开关等学科增长点。其中脉冲强磁场已建设为国家脉冲强磁场科学中心（筹），成为当今世界四大脉冲强磁场实验室之一。曾获“国家科技进步奖”一等奖、中科院和核工业部“科技进步奖”一、二等奖和“全国专利优秀奖”等多项奖励。2007年获“武汉大学杰出校友”荣誉。2013年获中华全国总工会“全国五一劳动奖章”。

院士寄语

生命不息，奉献勿止。

❁“能量永恒”的别样人生❁

沈汉涛

1998年春，年过花甲，依然精神矍铄的中国工程院院士潘垣回到了阔别多年的母校华中科技大学任教。看到学校发生天翻地覆的变化，他感慨万千，激动不已。是呀，60多年的坎坎坷坷，60多年的栉风沐雨，60多年的开拓奋进，像一道道靓丽的风景线，不因年轮的增长和岁月的远去而褪色，反而在生命演进的过程中释放永恒的能量……

扬帆远航

“呜，呜，呜——”

催人别离的轮船汽笛声骤然响起，久久地回荡在宜昌上空。螺旋桨搅碎一江春水，轮船吻别了码头，渐渐地离开，不一会儿便劈波斩浪向东，向东，向着九省通衢的大都市武汉挺进。

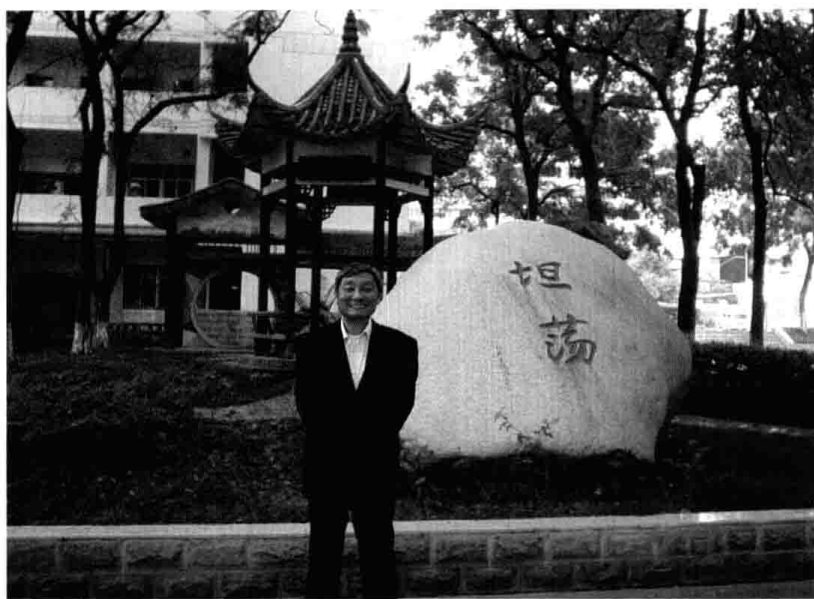
在汽笛消失的瞬间，18岁的潘垣匆匆忙忙冲出四等舱，跑到轮船甲板右侧，双手抓住护栏，眺望的目光在岸上送行的人群中觅寻着祖父、母亲的身影。啊，那位头发斑白的老人不就是祖父么？不错，是他！潘垣深情地向祖父挥了挥手。母亲呢？他的目光又朝岸上人群中搜寻。啊，在那儿！只见母亲沿着陡峭的台阶从岸上往下蹒跚地走下来。潘垣的心顿时悬起来，妈，您慢点，慢点！母亲步下台阶，顺着江边往轮船行驶的方向疾走了一阵，终于停住脚步，她手捋着被江风吹乱的头发，呼喊着他的名字。潘垣从船头跑到船尾，他多想再听听母亲的教诲，而船已渐行渐远……

这是1951年的夏天，一个酷暑难耐的日子。潘垣要远赴武汉大学念书，许多年过去，那与故乡与亲人离别的情景还深深铭刻在他的记忆里，怎么也挥之不去……

怎能忘？在潘垣出生两年后，厄运就降临在家中，已是西医的父亲抱病撒手而去。老年丧子的祖父捶胸顿足，暗暗垂泪，他是宜昌地区有名的中医，悬

壶济世大半生，唯独不能挽救自己唯一爱子的生命。父亲突然离去，最难过最悲痛的莫过于年轻的母亲，然而她担心祖父承受不住这突如其来的打击，紧紧抱着潘垣，还要安慰年迈的祖父，她欲哭无泪，但生活仍在继续，母亲用瘦削柔弱的肩膀扛起了全家重负。天灾人祸伴随着潘垣的童年，他从母亲身上学会了坚强，坚强来自自信和对未来美好生活的渴望。

怎能忘？1937年抗日战争全面爆发，南京国民政府沦陷，第二年武汉沦陷。日本鬼子的飞机不时飞临宜昌上空，狂轰乱炸，不知有多少鲜活的生命死在日本鬼子炸弹下。宜昌被日军占领后，为了活命，母亲牵着年迈祖父的手，背着5岁的潘垣，跟随大批难民辗转迁徙到长阳大山里东躲西藏，凭着祖父的医德人脉关系，靠亲戚



◆ 2006年10月重返母校宜昌一中

朋友的援助，一家人才艰难地生存下来。经过民族灾难的岁月，潘垣深深地懂得了苦难，从今往后任何艰难困苦都休想让他屈服退却。

怎能忘？1945年深秋，一家人终于回到满目疮痍的宜昌，还是靠母亲种菜、纺织、磨豆腐卖来的钱维持全家人的生计。在母亲教诲下，在祖父的辅导下，潘垣更加发奋地读书，从不虚度光阴，常以柴炭为笔，大地作纸，写字习题。大学毕业参加工作成家后，祖父已去世，他把母亲接到身边一起生活，直到老人94岁离开人间。

苦难、艰难和灾难往往使人容易随波逐流，迷失方向。然而，潘垣把这一切都当作人生的一种磨砺，这更让他懂得国家强盛的重要性，也更加坚定了他人生奋斗的方向。潘垣就读于宜昌中学（今宜昌一中），这是座落在长江岸边的学校。听老师讲述美国水利专家萨凡奇建设三峡水电站宏伟蓝图构想的动人故事，他纯真的心灵充满憧憬；壮丽巍峨的峡江两岸铸就着他不屈不挠的性格，川流不息的奔腾江水激励着他自强不息。他一路奋进，一路高歌，1951年以优异的成绩被武汉大学电力系录取。

武汉是华中地区最大的都市，然而它和刚刚获得新生的共和国一样，百业

待兴。但他以最大热情全身心投入到学习之中，在知识的海洋里遨游。两年后武汉大学电机系并入华中工学院（今华中科技大学）。不论是在武大还是在华工，潘垣的成绩总是处在前茅。1955年，他以优异成绩毕业于华中工学院电力系，被分配到武汉电管局中心试验所任技术员，因工作成绩突出，一年后他被任命为电管局中心试验所高电压组组长，是当时全局最年轻的组长。

机遇总是给有头脑有准备的人做好“盛宴”。1958年，更加广阔的天地在向他招手，一种全新而又伟大的事业在向他呼唤，他似一艘蓄势待发的船帆乘风破浪远航了。

誓言无声

1958年8月，25岁的潘垣被挑选进中国原子能科学研究院工作，从此开始了他一生为之追求奋斗的伟大事业——受控核聚变，一项全新的前沿科学。

那时的中国原子能科学研究院，汇聚着驰名中外的杰出科学家，人才济济，群星闪烁。仅中科院院士就有七八位，上有钱学森、钱三强、钱伟长、

朱光亚等科学领军人；下有从清华、北大毕业遴选进来的一群生机勃勃、风华正茂的年轻人，这里齐集着新中国科学界有史以来的精英团队。至今令中华民族引以为自豪骄傲的“两弹一星”的元勋者全集合在共和国鲜艳的五星红旗下，真是少长咸集，群贤毕至。

忠诚永不变，誓言永无声。潘垣清醒地认识到：自己的学历和专业都不占优势，只有比别人更努力更勤奋，才能有所作为。自此，他更加刻苦地投入到学习之中，广泛涉猎各种专业知识，经常废寝忘食。有时为了一道计算题，他半夜爬起，一算就是通宵，第二天照样去上班。星期天，他将自己反锁在实验室里，一干就是一整天，他把时间全用在学习科研之中；时间，



◆ 20世纪70年代中期在全国聚变工程学术会议上作“中国环流器1号”相关的学术报告

时间对他来说永远不够用，他永远是追逐时光的人。“在科学上面没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路前行的人，才能有希望到达光辉的顶点。”

为了开拓大家的专业视野和激发创新精神，时任原子能研究所所长的钱三强，经常给院内年轻人加压，组织各种各样的考试，考专业，考外语。在一次全院年轻学者的重要专业知识考试中，潘垣得了个满分，考了第一名。从此，全院上下对这位来自武汉华中工学院的“湖北佬”刮目相看，钱三强所长也对他厚爱有加。

1958年下半年，潘垣被推到科研前沿第一线工作，先后参加了我国最早的两套核聚变实验装置的研制：代号“雷公”的直线箍缩装置和代号“小龙”的磁镜绝热压缩装置。潘垣凭着过硬的专业知识和严谨的科学态度，以及百折不挠、克难奋进的精神，圆满地完成了组织上交给的科研任务。

1964年，潘垣作为主要负责人，完成“小龙”升级改造和“小龙-2”的设计改造任务，并研制出并联火花球隙型脉冲大电流短路放电开关（Crowbar），解决了在电容电压过零时刻并联火花球隙同步触发导通技术。1966年他又主持制订了代号“凌云”仿星器装置的工程物理方案与技术设计，研制出磁面磁体、轴向偏滤器和无极等离子体喷枪等设备。

在向科学高峰攀登的漫长过程中，潘垣饱尝过幸运与成功的欢欣，也领略过困难与失败的痛苦。他像一个勇士，锲而不舍的勇士，面对未来勇猛而敏捷地捕捉一闪即逝的科学灵感，坚韧不懈地去奋斗，不达目的不罢休，顽强地释放着生命的能量。

1969年潘垣奉调“三线”，参加西南“585”所的创建工作。“三线建设”，是当时我们国家针对国际上反华势力的严峻形势作出的一项英明伟大的决策。今天，在我们看来有它的局限性，但是，站在当时的历史背景看，却是正确的决策。

三线建设远离城市，地处偏远，条件艰苦，生活困难，交通不便，同时，还处于绝对保密条件下，与家人朋友信息不通。潘垣是中国共产党党员，随时听从党的召唤，他是战士，随时准备为



◆ 2005年在德国德累斯登德国国家强磁场中心访问

祖国出征。他以严谨、务实的科学态度，孜孜不倦的探索精神，始终战斗在核聚变科研的前沿，参与制定二机部的核聚变发展规划，率先提出“调整研究方向，把科研的重点转向托卡马克途径”的建议。随后他又负责完成“中国环流器1号”HT-1的工程方案设计，参与完成物理方案设计。立项后，他作为总体副组长负责总体电磁工程脉冲电源系统和总控系统的设计，完成HL-1的研制建造。创造性地提出HT-1装置的环形磁体采取跳跃接线分组和平衡桥式接地的新构想，大大提高了磁体在故障态下装置的力学稳定性，减小了磁体及其电源系统的对地电位，只有整环电压的四分之一，有利于对磁体绝缘监测及保护。

我们今天能够轻松自豪地谈论这些，可是有谁知道当时我国曾遭受“美苏”两个超级大国的严密封锁，潘垣和他的团队是在毫无外援和缺少资料借鉴的条件下，完全依靠自力更生、独立自主研制建成的。这些大型脉冲电源至今仍在我国核聚变研究领域发挥着重要作用。

1983年后，潘垣进入中科院等离子体物理所，先后任研究室主任和所学术委员会主任等职，并继续从事受控核聚变与等离子体物理研究。他在科学艰难的旅途上负重前行，又完成了托卡马克装置HT-6M的脉冲电源及控制系统升级改造。研制出8千伏/2万安培晶闸管直流断路器和控制托卡马克等离子体平衡的1兆瓦快响应反馈控制系统，将等离子体平衡位移偏差控制在3mm以内，达到了国际先进水平。

此后，潘垣又主持“九五”国家自然科学基金重点基金“改善托卡马克等离子体磁约束性能的新理论和新途径”，开展托卡马克前沿性课题研究。他提出的电场漂移电子注入法及注入实验已在HT-6M装置上得到验证，实现了托卡马克放电的低环压起动。

在以后的日子里，潘垣作为技术负责人，成功地将核聚变相关技术开发应用于国民经济和国防建设。研究出我国独创的新成果——高能氧化锌非线性电阻灭磁技术，迄今为止，这项技术已在我国葛洲坝和白山电厂等许多大中型电站（包括水电、火电和核电）推广应用（包括出口），对保证我国大中型发电机组乃至电力系统的安全运行起了至关重要的作用。

在负责303EMG实验电磁炮的研制过程中，潘垣仅用一年时间就成功地完成研制与发射实验，又为我国的国防建设增了一把保家卫国的盾牌。“303EMG实验电磁炮的发射成功，使我国电磁发射技术进入了国际先进行列，标志着我国在电磁发射技术方面开辟了一个重要领域，并为我国战术电磁炮的研究奠定了基础”（鉴定意见1988年4月）。1989年，该项成果获“中科院科技进步奖”一等奖。

在成功和掌声的背后，是潘垣对国家对民族的赤子情怀。如果没有潘垣他

们这一代科学工作者的英勇献身精神，没有他们这一代无名英雄默默奉献，哪有我国今天的繁荣昌盛，哪有今天的国富民安！共和国的旗帜上书写着他们对祖国忠诚的风采。

余情未了

潘垣在中国原子能科学研究院一干就是 40 多年，岁月的风霜使他白发斑斑，历史的烙印在他的额头上留下道道皱纹。

1998 年，华中科技大学领导四顾茅庐，诚邀潘垣回校工作。他思虑再三，想到自己多年从事科研工作，有必要将毕生知识传授给青年一代。怀着对祖国对母校的眷恋之情，潘垣再度“出山”，任华中科技大学教授、校学术委员会副主任、国防科学技术委员会主任，电气与工程学院名誉院长等职。

已过花甲之年的潘垣是一位永远不知疲倦的人，他以极大的热情投入到繁忙紧张的教学和科研工作之中。亲力亲为，参与制订了电气学院新世纪学科建设规划，明确提出学科建设必须面向国家重大战略需求，瞄准学科发展前沿，依托传统优势学科，有重点、有步骤地开拓新兴学科。

潘垣积极向院领导大声呼吁，学院领导虚心纳谏，积极支持。潘垣信心倍增，干劲十足。一方面扩展了若干新的学科，另一方面，将一些前沿新技术融入传统学科，从而开启了学科建设的新局面。已经形成新的学科增长点：超导电力、脉冲功率与电磁发射、磁约束核聚变、低温大气压等离子体及应用（包括医学、隐身、人工降雨）、脉冲强磁场等。在传统优势学科中，已经融入和发展的新技术：具有自动均流/限流功能的特大容量断路器、智能化开关、储能技术、大规模可再生电源并网新技术等。

“有了大师扛旗，我们的精神面貌为之一振。”华中科技大学电气学院原党总支书记张国德这样评价说。潘垣以他高尚的人格魅力和创新精神，从国内国外引进了一批充满活力的学术骨干。潘垣指导的博士生苏建龙，一举解决了多年来在托卡马克装置上困扰物理学家的工程技术难题，荣获“中科院科技进步奖”三等奖。博士生刘克富从事电热化学炮脉冲电源研究，在潘垣的指导下，很快申请到了国家的大科学基金。“跟潘老师做学问、搞研究是一种幸运。”许



多学生这样说。通过构建核聚变与等离子体研究所、脉冲强磁场科学中心、脉冲功率中心、超导电力中心等形式，在构建学科平台方面，建立了包括国家科学中心、国家重点实验室和若干部省级重点实验室在内的系列平台体系。其中特色尤为鲜明的是拥有国家重大科技基础设施项目“脉冲强磁场实验装置”的脉冲强磁场国家科学中心，这在全国高校中尚属首例，已成为当今世界四大脉冲强磁场实验平台之一，2011年还建成了电磁工程与新技术国家重点实验室。

潘垣在中科院工作期间，先后应邀到英国大型托卡马克 JETC（欧共体）和美国中型托卡马克 TEXT-U 从事研究工作。由于他潜心科研、好学敬业，赢得外国同行的钦佩和称赞。美国德克萨斯大学核聚变研究中心主任 Kenneth Centile 教授与他签署了国际合作协议，促成了 TEXT-U 漂洋过海落户到华中科技大学校园内。这台设备当时价值 2 千万美金，折合人民币 1 亿多元。潘垣为国家收获的不仅仅是金钱，而且是科学的财富、精神的财富。在他的领导和指导下，已成功改装建成全国高校唯一的中型托卡马克中美联合 J-TEXT 核聚变实验装置，在此基础上又建成了磁约束核聚变教育部联合研究中心，以及脉冲功率重点实验室（B 类）等。通过潘垣和学院领导的不懈努力，如今电气学院的学科发展已基本实现了与国际接轨，许多技术已跃居全国最前列。

“大学的主要任务是人才培养，特别是杰出人才的培养。从根本上讲，学科建设的目的也是服务于人才培养。”潘垣满怀深情地说道。已快 80 高龄的他，还将主要精力投入电气学院的教学之中，给本科生开课主讲《电磁场与波》。他说：“人的生命就是八九十岁，希望在我有生之年多为我国培养一些优秀学生，我甘愿成为他们的垫脚石，让他们走得更远更好。”

潘垣不仅是一位杰出的科学家，教育工作者，也是一位极有爱心的长者，四川汶川、雅安地震发生后，他先后多次捐特殊党费，每次都是上万元。然而他的衣着再普通不过，家里的陈设仍是老家具。多年前的一天，他看见报纸上报道了一个外地小孩患病动手术无钱医治的消息。他放下报纸，立即叫妻子寄出 1000 元。“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。”潘垣时刻关注国家和民生问题，他不顾年事已高，积极建言献策，撰写出《中部崛起能源支撑战略与关键技术》和《关于缓解武汉市区交通拥堵的对策》等建议，在人生的征途上他继续书写着大爱无疆的新篇章。

“还是这样的喷，还是这样的流；喷的是晶莹的渴望，流的是不息的追求。”是的，潘垣院士就像永不干涸的泉，不，是能量，在所有人的眼里，他是给国家给民族给他人发热发光永恒的能量，巨大的正能量！